Agentes Inteligentes

Identificación y modelado de variables inciertas

Estudiante: Constanza Flores Vásquez
Profesor: Mauricio Araya
Fecha: 5 de Octubre 2026

---

1. **¿Qué variables son relevantes para que el agente tome decisiones?**

   Para evaluar y seleccionar jugadas en cada turno, el agente considera las siguientes variables de estado:

   - **Matriz del tablero (M):** Variable discreta $M \in \{0,1\}^{10\times 20}$ (0 libre, 1 ocupada). Delimita las restricciones de colisión y la superficie de apoyo.
   - **Pieza activa (P_t):** Variable discreta con $P_t \in \{\mathrm{I}, \mathrm{J}, \mathrm{L}, \mathrm{O}, \mathrm{S}, \mathrm{T}, \mathrm{Z}\}$. Define las rotaciones y columnas válidas para la acción inmediata.
   - **Pieza siguiente en cola (P_{t+1}):** Variable discreta en el dominio de P_t. Permite la anticipación (*lookahead*), evitando bloquear la ubicación del próximo bloque.
   - **Secuencia futura de piezas (P_{t+k}, $k \geq 2$):** Sucesión de variables discretas no visibles. Condiciona la supervivencia a largo plazo y la necesidad de mantener el tablero estable.
   - **Valor de evaluación heurística (V):** Variable cuantitativa calculada sobre estados simulados a partir de huecos, altura y líneas. Es el criterio numérico para ordenar opciones y elegir la jugada óptima.

2. **¿Cuáles de estas variables son inciertas?**

Variable	**Condición**	**Origen**
Matriz del tablero (M)	Conocida	Se lee de forma directa desde la memoria del juego, sin ruido ni celdas ocultas.
Pieza activa (P_t)	Conocida	El simulador entrega la geometría exacta de la pieza al iniciar el turno actual.
Pieza siguiente en cola (P_{t+1})	Conocida	Se observa de antemano en el recuadro 'Next' antes de ingresar al tablero.
Secuencia futura de piezas (P_{t+k}, con $k \geq 2$)	Incierta	Proviene del generador aleatorio del entorno; no es posible predecir qué bloques llegarán en los turnos posteriores.
Valor de evaluación heurística (V)	Conocido en cálculo / Incierto en impacto	Su cálculo numérico inmediato es exacto, pero su utilidad real es incierta al depender de las piezas futuras y de si los pesos heurísticos son óptimos.

Tabla 1: Clasificación del nivel de certidumbre de las variables de estado.

3. **¿Qué incertidumbre corresponde a variabilidad aleatoria y cuál a incertidumbre epistémica?**

   La secuencia de piezas (P_{t+k}, con $k \geq 2$) corresponde a una variable aleatoria, esto debido a que el juego utiliza un generador pseudoaleatorio para elegir la pieza que ingresa, esta variabilidad se mantendrá a lo largo d e todo el juego, aun con un agente entrenado infinitamente, no se puede saber con certeza que piezas serán las que salgan.
   Por otro lado, el valor de la función heurística V es de incertidumbre epistémica, si bien nunca se elimina, se reduce mientras el agente juega muchas partidas, junto con que se analice la frecuencia de aparición de las piezas, esto último considerando que el generador no es 100 % aleatorio.

4. **¿Qué puede observar realmente el agente?**

   Existe una separación clara entre el estado global del entorno y la información disponible para el agente en cada turno. El estado real del sistema comprende la cuadrícula del tablero, la pieza activa, la pieza siguiente y el estado interno del generador pseudoaleatorio (la semilla o lista interna que define toda la secuencia futura de piezas). En contraste, el agente no posee sensores físicos ni analógicos, sino interfaces directas de lectura en memoria del simulador; a través de estas variables de software (`board`, `fallingPiece` y `nextPiece`), percibe el estado inmediato de forma exacta, determinista y sin errores de medición ni retrasos sensoriales. La única información parcialmente observable u oculta es la secuencia futura de piezas (P_{t+k} para $k \geq 2$), dado que el entorno solo ofrece una ventana de visibilidad limitada a dos piezas (la actual y la siguiente visible en la interfaz), manteniendo los bloques subsiguientes inaccesibles hasta el momento de su ingreso al juego.

5. **¿Cómo afecta la incertidumbre a la evolución del problema?**

   La incertidumbre sobre las piezas futuras hace que una misma acción tomada desde un tablero idéntico termine con resultados muy distintos a mediano plazo. Por ejemplo, si el agente deja libre una columna vertical para limpiar cuatro líneas, el desenlace dependerá del generador aleatorio: si pronto aparece una pieza tipo 'I', se limpiarán las filas y bajará la altura de la pila; pero si en su lugar llegan piezas incompatibles consecutivas (como 'S' o 'Z'), el agente se verá obligado a tapar el espacio o acumular altura hasta perder la partida (*Game Over*). De este modo, la variable estocástica P_{t+k} conduce a estados finales opuestos tras ejecutar exactamente la misma jugada.

6. **¿Qué relaciones probabilísticas sería necesario modelar?**

   Por un lado, la **probabilidad de aparición de piezas futuras**, denotada como $P(P_{t+2} = p \mid \mathcal{H}_t)$, donde intervienen el tipo de pieza que viene y el historial reciente de piezas generadas $\mathcal{H}_t$. Representa la probabilidad de que entre un bloque específico después de la pieza visible en cola. Es útil porque permite calcular el valor esperado de una jugada en vez de asumir que todas las piezas tienen siempre la misma opción de salir.

   Por otro lado, la **probabilidad de supervivencia**, expresada como $P(\text{No GameOver}_{t+k} \mid M_t, a_t)$, donde participan el tablero actual M_t, la jugada elegida a_t (rotación y columna) y un horizonte de k turnos futuros. Modela qué tan probable es no perder tras realizar una colocación y recibir piezas al azar. Le sirve al agente para evitar jugadas riesgosas que dejen el tablero expuesto o que dependan de una pieza milagrosa para no saturarse.

7. **¿De dónde podrían obtenerse estas probabilidades?**

   La **distribución de piezas** ($P(P_{t+2} \mid \mathcal{H}_t)$) se obtiene por **conocimiento previo**, revisando en el código la función `getNewPiece()` para ver si usa probabilidad uniforme ($1/7$) o un sistema por bolsas (*7-Bag*). También se puede verificar analizando la cantidad de piezas que salen de cada tipo luego de miles de llamadas.

   La **probabilidad de supervivencia** ($P(\text{No GameOver}_{t+k} \mid M_t, a_t)$) se puede **estimar experimentalmente con el simulador en memoria (*Headless Engine*)** del Taller 2. Al no tener interfaz gráfica, el motor puede simular rápidamente cientos de partidas de prueba con piezas al azar desde una jugada dada, calculando la probabilidad como el porcentaje de veces que el agente no perdió antes de k turnos.

8. **¿Cuál es el modelo probabilístico mínimo que agregaría al proyecto?**

   El modelo probabilístico mínimo consiste en incorporar explícitamente la distribución de probabilidad de la siguiente pieza no visible, $P(P_{t+2})$, asumiendo una distribución uniforme discreta con $P(P_{t+2} = p) = \frac{1}{7}$ para cada pieza.

   Actualmente, el agente evalúa sus acciones de forma miope sobre la pieza activa P_t o a lo sumo en conjunto con P_{t+1} mediante una heurística determinista $V(M_{t+1})$. Al incorporar este modelo, la función de decisión pasa a maximizar el **valor esperado** de la heurística a dos pasos:

$$a_t^* = \arg\max_{a_t} \sum_{p \in \mathcal{P}} P(P_{t+2} = p) \cdot \max_{a_{t+1}} V\big(M_{t+2}(M_t, a_t, P_{t+1}, p, a_{t+1})\big)$$

   Esto permite que el agente penalice jugadas inmediatas que dejen tableros vulnerables a piezas desfavorables (como secuencias de 'S' o 'Z') y premie aquellas que ofrezcan flexibilidad ante cualquier tetraminó venidero.

   El diagrama de variables y dependencias para la transición de un turno se representa a continuación:

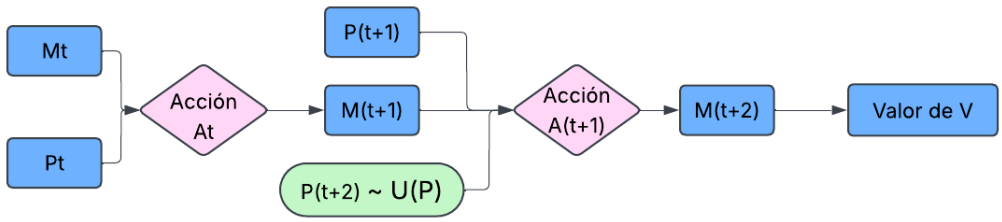


Figura 1: Diagrama de dependencias temporales y estocásticas del modelo mínimo. Los nodos azules representan variables observadas deterministas, los rosados acciones del agente y el verde la variable aleatoria P_{t+2}.